設定外部金鑰管理
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/encryption-at-rest/configure-external-key-management-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定外部金鑰管理 1
設定外部金鑰管理總覽 1
收集ONTAP NETWORK資訊（如上文所述） 1
在叢集上安裝SSL憑證 2
在ONTAP 支援外部金鑰管理的情況下、於支援內部金鑰（硬體型）9.6及更新版本 3
在支援外部金鑰管理ONTAP 的過程中、請使用支援更新版本的版本 4
設定叢集式外部金鑰伺服器 5
建立ONTAP 驗證金鑰、請使用32個以上版本 7
在ONTAP 更新版本的版本中建立驗證金鑰 9
指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED（外部金鑰管理） 11

設定外部金鑰管理

設定外部金鑰管理總覽

您可以使用一或多個外部金鑰管理伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供金鑰。

對於更新版本的版本、節點管理生命期必須指派給以節點管理角色設定的連接埠、才能使用外部金鑰管理程式。ONTAP

NetApp Volume Encryption（NVE）可透過ONTAP 支援更新版本的Onboard Key Manager來實作。在更新版本的支援中、NVE可透過外部金鑰管理（KMIP）和內建金鑰管理程式來實作。ONTAP從ONTAP 功能表9.11.1開始、您可以在叢集中設定多個外部金鑰管理程式。請參閱 設定叢集式金鑰伺服器。

收集ONTAP NETWORK資訊（如上文所述）

如果您使用ONTAP 的是版本不含更新版本的版本、請先填寫網路組態工作表、再啟用外部金鑰管理。

從功能更新9.3開始ONTAP 、系統會自動探索所有必要的網路資訊。

項目	附註	價值
金鑰管理網路介面名稱		
金鑰管理網路介面IP位址	節點管理LIF的IP位址、採用IPv4或IPv6格式	
金鑰管理網路介面IPv6網路首碼長度	如果使用IPv6、則為IPv6網路首碼長度	
金鑰管理網路介面子網路遮罩		
金鑰管理網路介面閘道IP位址		
叢集網路介面的IPv6位址	只有在金鑰管理網路介面使用IPv6時才需要	
每個KMIP伺服器的連接埠號碼	選用。所有KMIP伺服器的連接埠號碼必須相同。如果您未提供連接埠號碼、它會預設為連接埠5696、這是為KMIP指派給網際網路號碼授權單位（IANA）的連接埠。	

金鑰標記名稱	選用。金鑰標記名稱用於識別屬於節點的所有金鑰。預設的金鑰標記名稱是節點名稱。	

相關資訊

"NetApp技術報告3954：適用於IBM Tivoli生命週期金鑰管理程式的NetApp儲存加密預先安裝要求與程序"

"NetApp技術報告4074：SafeNet KeySecure的NetApp儲存加密預先安裝要求與程序"

在叢集上安裝SSL憑證

叢集與KMIP伺服器使用KMIP SSL憑證來驗證彼此的身分、並建立SSL連線。在使用KMIP伺服器設定SSL連線之前、您必須先安裝叢集的KMIP用戶端SSL憑證、以及KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

關於這項工作

在HA配對中、兩個節點必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。如果您將多個HA配對連線至相同的KMIP伺服器、HA配對中的所有節點都必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。

開始之前

- 建立憑證、KMIP伺服器和叢集的伺服器上、必須同步時間。
- 您必須已取得叢集的公用SSL KMIP用戶端憑證。
- 您必須取得與叢集SSL KMIP用戶端憑證相關的私密金鑰。
- SSL KMIP用戶端憑證不得受密碼保護。
- 您必須已取得KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。
- 在 MetroCluster 環境中、您必須在兩個叢集上安裝相同的 KMIP SSL 憑證。

> 您可以在叢集上安裝憑證之前或之後、在KMIP伺服器上安裝用戶端和伺服器憑證。

步驟

1. 安裝叢集的SSL KMIP用戶端憑證：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type client
   ```

   系統會提示您輸入SSL KMIP公開和私有憑證。

   ```
   cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type client
   ```

2. 安裝KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證：

   ```
   security certificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca
   ```

   ```
   cluster1::> security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca
   ```

在ONTAP 支援外部金鑰管理的情況下、於支援內部金鑰（硬體型）9.6及更新版本

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您最多可將四個KMIP伺服器連線至一個節點。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

從ONTAP 功能性的9.11.1開始、您可以在每個主金鑰伺服器上新增最多3個次要金鑰伺服器、以建立叢集式金鑰伺服器。如需詳細資訊、請參閱 設定叢集式外部金鑰伺服器。

開始之前

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。
- 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上安裝KMIP SSL憑證MetroCluster 。

步驟

1. 設定叢集的金鑰管理程式連線：

   ```
   security key-manager external enable -vserver admin_SVM -key-servers
   host_name|IP_address:port,... -client-cert client_certificate -server-ca-cert
   server_CA_certificates
   ```

   - 。 `security key-manager external enable` 命令會取代 `security key-manager setup` 命令。您可以執行 `security key-manager external modify` 命令以變更外部金鑰管理組態。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。
   - 在支援管理SVM的環境中、如果您要設定外部金鑰管理、則必須重複執行MetroCluster `security key-manager external enable` 合作夥伴叢集上的命令。

   下列命令可啟用的外部金鑰管理 `cluster1` 使用三個外部金鑰伺服器。第一個金鑰伺服器是使用其主機名稱和連接埠來指定、第二個金鑰伺服器是使用IP位址和預設連接埠來指定、第三個金鑰伺服器則是使用IPv6位址和連接埠來指定：

   ```
   clusterl::> security key-manager external enable -key-servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   ```
   security key-manager external show-status -node node_name -vserver SVM -key
   -server host_name|IP_address:port -key-server-status available|not-
   responding|unknown
   ```

   。 `security key-manager external show-status` 命令會取代 `security key-manager show -status` 命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available

6 entries were displayed.
```

在支援外部金鑰管理ONTAP 的過程中、請使用支援更新版本的版本

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您最多可將四個KMIP伺服器連線至一個節點。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

關於這項工作

可為叢集中的所有節點設定KMIP伺服器連線。ONTAP

開始之前

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。
- 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上安裝KMIP SSL憑證MetroCluster 。

步驟

1. 設定叢集節點的金鑰管理程式連線：

   ```
   security key-manager setup
   ```

   金鑰管理程式設定隨即開始。

   > 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上執行此命令MetroCluster 。

2. 在每個提示字元輸入適當的回應。

3. 新增KMIP伺服器：

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   cluster1::> security key-manager add -address 20.1.1.1
   ```

   > 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上執行此命令MetroCluster 。

4. 新增額外的KMIP伺服器以提供備援：

   `security key-manager add -address key_management_server_ipaddress`

   ```
   cluster1::> security key-manager add -address 20.1.1.2
   ```

   > 在這個不支援的環境中、您必須在兩個叢集上執行此命令MetroCluster 。

5. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   `security key-manager show -status`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> security key-manager show -status

   Node            Port      Registered Key Manager  Status
   --------------  ----      -----------------------  ---------------
   cluster1-01     5696      20.1.1.1                 available
   cluster1-01     5696      20.1.1.2                 available
   cluster1-02     5696      20.1.1.1                 available
   cluster1-02     5696      20.1.1.2                 available
   ```

6. 也可以將純文字磁碟區轉換為加密磁碟區。

   `volume encryption conversion start`

   在轉換磁碟區之前、必須先完整設定外部金鑰管理程式。在 MetroCluster 環境中、必須在兩個站台上設定外部金鑰管理員。

設定叢集式外部金鑰伺服器

從ONTAP SVM開始、您可以設定與叢集式外部金鑰管理伺服器的連線。透過叢集式金鑰伺服器、您可以在SVM上指定主要和次要金鑰伺服器。登錄金鑰時ONTAP 、在連續嘗試存取次要伺服器之前、先嘗試存取主要金鑰伺服器、直到作業成功完成為止、以避免金鑰

重複。

外部金鑰伺服器可用於NSE、NVE、NAE和SED金鑰。SVM最多可支援四個主要外部KMIP伺服器。每部主要伺服器最多可支援三部次要金鑰伺服器。

開始之前

- "必須為 SVM 啟用 KMIP 金鑰管理"。
- 此程序僅支援使用KMIP的主要伺服器。如需支援的金鑰伺服器清單、請查看 "NetApp 互通性對照表工具"。
- 叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 版本不符合要求的9.11.1或更新版本。
- 伺服器的順序會列出中的引數 `-secondary-key-servers` 參數反映外部金鑰管理（ KMIP ）伺服器的存取順序。

建立叢集式金鑰伺服器

組態程序取決於您是否已設定主要金鑰伺服器。

將主要和次要金鑰伺服器新增至**SVM**

1. 確認未啟用叢集的金鑰管理：
   `security key-manager external show -vserver` *`svm_name`*
   如果 SVM 已啟用最多四個主要金鑰伺服器、則必須先移除其中一個現有的主要金鑰伺服器、才能新增新的金鑰伺服器。
2. 啟用主要金鑰管理程式：
   `security key-manager external enable -vserver` *`svm_name`* `-key-servers` *`server_ip`* `-client-cert` *`client_cert_name`* `-server-ca-certs` *`server_ca_cert_names`*
3. 修改主金鑰伺服器以新增次要金鑰伺服器。。 `-secondary-key-servers` 參數接受最多三個主要伺服器的逗號分隔清單。
   `security key-manager external modify-server -vserver` *`svm_name`* `-key-servers` *`primary_key_server`* `-secondary-key-servers` *`list_of_key_servers`*

新增次要金鑰伺服器至現有的主要金鑰伺服器

1. 修改主金鑰伺服器以新增次要金鑰伺服器。。 `-secondary-key-servers` 參數接受最多三個主要伺服器的逗號分隔清單。
   `security key-manager external modify-server -vserver` *`svm_name`* `-key-servers` *`primary_key_server`* `-secondary-key-servers` *`list_of_key_servers`*
   如需次要金鑰伺服器的詳細資訊、請參閱 [mod-secondary]。

修改叢集式金鑰伺服器

您可以變更特定金鑰伺服器的狀態（主要或次要）、新增及移除次要金鑰伺服器、或變更次要金鑰伺服器的存取順序、來修改外部金鑰伺服器叢集。

轉換主要和次要金鑰伺服器

若要將主要金鑰伺服器轉換為次要金鑰伺服器、您必須先使用將其從 SVM 中移除 `security key-manager`

`external remove-servers` 命令。

若要將次要金鑰伺服器轉換成主要金鑰伺服器、您必須先從現有的主要金鑰伺服器移除次要金鑰伺服器。請參閱 [mod-secondary]。如果您在移除現有金鑰時將次要金鑰伺服器轉換為主要伺服器、在完成移除和轉換之前嘗試新增伺服器可能會導致金鑰重複。

修改次要金鑰伺服器

次要金鑰伺服器是使用管理 `-secondary-key-servers` 的參數 `security key-manager external modify-server` 命令。。 `-secondary-key-servers` 參數接受以逗號分隔的清單。清單中次要金鑰伺服器的指定順序決定次要金鑰伺服器的存取順序。您可以執行命令來修改存取順序 `security key-manager external modify-server` 以不同順序輸入次要金鑰伺服器。

若要移除次要金鑰伺服器、請使用 `-secondary-key-servers` 引數應包含您想要保留的主要伺服器、同時省略要移除的伺服器。若要移除所有次要金鑰伺服器、請使用引數 `-` 表示沒有。

如需其他資訊、請參閱 `security key-manager external` 頁面 "指令參考資料ONTAP"。

建立ONTAP 驗證金鑰、請使用32個以上版本

您可以使用 `security key-manager key create` 命令可建立節點的驗證金鑰、並將其儲存在設定的 KMIP 伺服器上。

關於這項工作

如果您的安全性設定要求您使用不同的金鑰進行資料驗證和FIPS 140-2驗證、您應該為每個金鑰建立個別的金鑰。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的 FIPS 法規遵循驗證金鑰。

此功能可為叢集中的所有節點建立驗證金鑰。ONTAP

- 啟用Onboard Key Manager時、不支援此命令。不過、啟用Onboard Key Manager時、會自動建立兩個驗證金鑰。您可以使用下列命令來檢視金鑰：

  ```
  security key-manager key query -key-type NSE-AK
  ```

- 如果設定的金鑰管理伺服器已儲存超過128個驗證金鑰、您會收到警告。
- 您可以使用 `security key-manager key delete` 刪除任何未使用金鑰的命令。。 `security key-manager key delete` 如果指定金鑰目前正由 ONTAP 使用、則命令會失敗。（您必須擁有大於「admin」的權限、才能使用此命令。）

> 在支援功能環境中、刪除金鑰之前、您必須先確定合作夥伴叢集上沒有使用金鑰MetroCluster。您可以在合作夥伴叢集上使用下列命令、檢查金鑰是否未被使用：
>
> - `storage encryption disk show -data-key-id key-id`
> - `storage encryption disk show -fips-key-id key-id`

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 建立叢集節點的驗證金鑰：

   `security key-manager key create -key-tag passphrase_label -prompt-for-key true|false`

   > 設定 `prompt-for-key=true` 使系統提示叢集管理員在驗證加密磁碟機時使用密碼。否則、系統會自動產生32位元組的通關密碼。 。 `security key-manager key create` 命令會取代 `security key-manager create-key` 命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例會建立的驗證金鑰 `cluster1`，自動產生 32 位元組的複雜密碼：

   ```
   cluster1::> security key-manager key create
   Key ID:
   00000000000000000200000000000001006268333f870860128fbe17d393e5083b00000000
   00000000
   ```

2. 確認已建立驗證金鑰：

   `security key-manager key query -node node`

   > 。 `security key-manager key query` 命令會取代 `security key-manager query key` 命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。 輸出中顯示的金鑰ID是用來參照驗證金鑰的識別碼。它不是實際的驗證金鑰或資料加密金鑰。

   下列範例會驗證是否已為建立驗證金鑰 `cluster1`：

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

在ONTAP 更新版本的版本中建立驗證金鑰

您可以使用 `security key-manager create-key` 命令可建立節點的驗證金鑰、並將其儲存在設定的 KMIP 伺服器上。

關於這項工作

如果您的安全性設定要求您使用不同的金鑰進行資料驗證和FIPS 140-2驗證、您應該為每個金鑰建立個別的金鑰。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

此功能可為叢集中的所有節點建立驗證金鑰。ONTAP

- 啟用內建金鑰管理時、不支援此命令。
- 如果設定的金鑰管理伺服器已儲存超過128個驗證金鑰、您會收到警告。

您可以使用金鑰管理伺服器軟體刪除任何未使用的金鑰、然後再次執行命令。

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 建立叢集節點的驗證金鑰：

   `security key-manager create-key`

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   > 輸出中顯示的金鑰ID是用來參照驗證金鑰的識別碼。它不是實際的驗證金鑰或資料加密金鑰。

   下列範例會建立的驗證金鑰 `cluster1`：

   ```
   cluster1::> security key-manager create-key
      (security key-manager create-key)
   Verifying requirements...

   Node: cluster1-01
   Creating authentication key...
   Authentication key creation successful.
   Key ID: F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

   Node: cluster1-01
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.

   Node: cluster1-02
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.
   ```

2. 確認已建立驗證金鑰：

   `security key-manager query`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例會驗證是否已為建立驗證金鑰 `cluster1`：

```
cluster1::> security key-manager query

  (security key-manager query)

          Node: cluster1-01
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-01    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C


          Node: cluster1-02
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-02    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
```

指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED（外部金鑰管理）

您可以使用 `storage encryption disk modify` 命令將資料驗證金鑰指派給 FIPS 磁碟機或 SED 。叢集節點使用此金鑰來鎖定或解除鎖定磁碟機上的加密資料。

關於這項工作

自我加密磁碟機只有在驗證金鑰ID設定為非預設值時、才會受到保護、不受未獲授權的存取。製造商安全ID（MSID）具有金鑰ID 0x0、是SAS磁碟機的標準預設值。對於NVMe磁碟機、標準預設值為null金鑰、表示為空白金鑰ID。當您將金鑰ID指派給自我加密磁碟機時、系統會將其驗證金鑰ID變更為非預設值。

此程序不會中斷營運。

開始之前

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED：

   ```
   storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID
   ```

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

> 您可以使用 `security key-manager query -key-type NSE-AK` 檢視金鑰ID的命令。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

2. 確認已指派驗證金鑰：

   `storage encryption disk show`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
[...]
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。